#10 구역 등록 — 1분 큰 그림 + 셀프 점검

출처: Notion `2차프로젝트 → [#10] 코드리뷰 · 구역 등록` (PR #107)

1분 큰 그림 (코드 없이)

상황: 관리자가 지도에 다각형을 그려서 "구역"을 만든다. 예를 들어 "삼청동 1구역"이다. 구역은 캠(카메라) 한 대가 촬영하는 범위다.

문제: 구역을 DB에 저장해야 다음 단계(#11 캠 등록)가 "어느 구역에 캠을 붙이나"를 알 수 있다.

해결 (#10): 관리자가 보낸 **이름과 다각형**을 받아서, **서버가 넓이·소속 동·중심점을 다시 계산한** 뒤 `zone` 표에 저장하는 API를 만들었다. 같은 동에 같은 이름의 구역은 막는다.

#9와의 차이 (제일 헷갈리는 부분)

	#9 구역 미리보기	#10 구역 등록
하는 일	계산만 해서 보여 줌	계산한 뒤 **DB에 저장**
저장	안 함	함
응답	200 `{areaM2, dongId, dongName}`	201 `{id, dongId, name, areaM2}`

#10은 #9의 계산(`calculate()`)을 **그대로 다시 호출**해서 쓴다.

서버가 하는 일

1. #9의 계산을 다시 한다. (도형 검사 → 소속 동 → 넓이 → 중심점). 도형이 잘못됐거나 서비스 지역 밖이면 여기서 400 오류가 나고 끝난다.
2. 같은 동에 삭제되지 않은 **같은 이름**이 있으면 409 `DUPLICATE_ZONE_NAME`.
3. 중심점은 계산 때 구한 "도형 안쪽 점"을 그대로 쓴다.
4. `zone` 표에 저장하고 201과 결과를 돌려준다.

비유 (학교 동아리방 배정): 학생(관리자)이 지도에 "우리 동아리방은 여기"라고 줄을 그어 신청서를 낸다. 선생님(서버)은 학생이 적은 넓이를 믿지 않고 줄자로 다시 재고, 어느 반 구역인지 확인하고, 같은 반에 같은 이름이 있는지 본 뒤 명부에 올린다.

핵심 개념 4가지

① 왜 화면이 보낸 넓이를 안 믿고 서버가 다시 계산하나?

화면의 값은 조작되거나 틀릴 수 있다. 그래서 요청 상자(`ZoneCreateRequest`)는 `name`과 `boundary`만 받는다. 화면이 `areaM2`나 `dongId`를 같이 보내도 **받는 칸이 없어서 무시**된다. 테스트(`register_ignoresClientCalculatedValues`)가 이걸 증명한다.

② 이름 중복 규칙

- 같은 동 + 같은 이름 + 삭제 안 됨 → 막는다 (409)
- 다른 동이면 같은 이름 허용
- 삭제된 구역의 이름은 다시 사용 가능

③ 삭제는 소프트 삭제

`deleted_at` 칸에 시각만 적고 행은 지우지 않는다. `NULL` 이면 사용 중이다. 이름 중복 확인은 `deleted_at` 이 `NULL` 인 구역만 본다. 그래서 DB에는 이름 UNIQUE를 걸지 않았다. (걸면 삭제된 이름을 다시 못 쓴다.) 중복 확인은 앱이 한다.

④ `Zone` 은 동 번호만 가진다

동 정보를 통째로 들지 않고 `dongId` (번호)만 보관한다. 팀 규칙이 "다른 영역(region)의 엔티티를 직접 쓰지 말라"고 해서다.

반드시 알아야 할 것: 작업 기록이 빠졌다

명세의 처리 순서 5번 "작업 기록(ZONE_CHANGE) 저장"을 **구현하지 못했다.**

- 이유: 작업 기록 저장은 선행 이슈 #6(다른 팀원 담당)이 만드는데 아직 시작 전이라 `work_history` 테이블과 저장 함수가 dev에 없다.
- 코드에는 나중에 연결할 자리를 주석으로 남겨 뒀다.
- 이슈 #10의 완료 기준("명세의 처리 순서·예외 처리대로")을 완전히 충족하지는 못한다. leads와 병합 순서를 합의해야 한다.

선배가 가장 먼저 물을 부분이다. 숨기지 말고 먼저 말한다.

리뷰로 바뀐 것

- 마이그레이션 파일 이름이 `V3__create_zone.sql` 에서 **`V4__create_zone.sql`** 로 바뀌었다. dev의 #108이 이미 `V3__create_admin_account.sql` 을 썼기 때문이다. 내용은 그대로이고 번호만 바꿨다. (커밋 `ebcb295`)
- 최신 dev를 합쳐 충돌 없이 해결했고, 전체 빌드·테스트가 통과했다.
- 테스트가 끝나면 `zone` 행을 지우는 `@AfterEach` 를 추가했다. (커밋 `c3120f3`) 처음엔 안 지웠는데, 테스트 실행 순서 덕에 우연히 통과하던 문제였다. #11 테스트를 추가하자 지역 테스트 19개가 외래키 오류로 실패해서 발견했다.

솔직하게 말해야 할 약점

1. **작업 기록(처리 순서 5)이 없다.** #6이 아직 없어서다. (R1)
2. **관리자 권한 검사가 없다.** 보안 설정이 dev에 없어서 누구나 호출할 수 있다. (R2)
3. **같은 이름을 동시에 등록하면 둘 다 저장될 수 있다.** 두 사람이 동시에 요청하면 둘 다 "중복 없음"으로 보고 저장한다. DB에 유일 조건이 없어서다. (R3)
4. **넓이가 약 1억 ㎡(100㎢) 이상이면 DB 오류(500)가 난다.** 넓이 칸이 `DECIMAL(10,2)` 라서다. 명세에 없는 거부 조건이라 임의로 막지 않았다. (R4)
5. **`boundary` 를 받은 글자 그대로 저장한다.** 좌표 범위(경도 ±180, 위도 ±90) 검사도 없다. (R5)
6. **실제 MySQL로는 안 돌려 봤다.** 테스트는 H2뿐이라 JSON 칸과 `ON UPDATE` 동작을 MySQL 8.4로 확인하지 못했다. (R9)

셀프 점검 (자기 말로 답해 보기)

코드 용어를 못 써도 된다. 막히는 곳이 아직 모르는 곳이다.

Q1. 이 API는 뭘 하는 건가요? #9 미리보기와 뭐가 다른가요?

답:

Q2. 화면이 넓이와 동 번호를 보내 주는데 왜 서버가 다시 계산하나요?

답:

Q3. 같은 이름의 구역은 언제는 막고 언제는 허용하나요? 이름에 DB UNIQUE를 안 건 이유는요?

답:

Q4. 이 PR에서 구현하지 못한 것은 뭐고, 왜 못 했나요?

답:

내일 반드시 말할 수 있어야 하는 4가지

1. 이 API가 뭘 저장하고, #9와 뭐가 다른가 (계산만 vs 계산 + 저장)
2. 서버가 다시 계산하는 이유 (화면 값은 믿을 수 없다)
3. 이름 중복 규칙 3가지 (같은 동 막음, 다른 동 허용, 삭제된 이름 재사용)
4. 약점: 작업 기록 미구현(#6 대기), 권한 검사 없음, 동시 등록 중복 가능